دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
گزارش پروژه‌ی ۳

حل عددی جریان دوفازی حاوی حباب

نگارنده: نیلوفر جوانی
شماره دانشجویی: ۴۰۱۲۲۹۰۱۵

استاد: دکتر اسلام عزت‌نشان

تابستان ۱۴۰۴

چکیده

در این پروژه، جریان چندفازی حاوی حباب مورد مطالعه و شبیه‌سازی قرار گرفت. تمرکز اصلی بر شبیه‌سازی رفتار حباب در شرایط مختلف با استفاده از اعداد بی‌بعد گالیله[1] و اتوش[2] بود. حل این مسئله با استفاده از روش حجم کسری سیال[3] انجام شد. در ابتدا، حساسیت نتایج به ابعاد شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس شبیه‌سازی برای هندسه‌ها و سیالات با مشخصات گوناگون انجام و نتایج آن با داده‌های تجربی مقایسه شد. در ادامه تغییر شکل حباب، سرعت صعود آن، و توزیع فشار و خطوط جریان اطراف آن مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

جریان چندفازی، حرکت حباب ، حجم کسری سیال، عدد رینولدز، عدد باند، عدد گالیله، عدد اتوس

[1] Galileo
[2] Eötvös
[3] Volume of Fluids Fraction (VOF)

فهرست

مقدمه ۵
معادلات حاکم ۵
پارامترهای بی‌بعد ۶
روش حجم کسری سیال ۷
شبیه‌سازی ۷
هندسه و شبکه‌بندی ۷
شرایط مرزی و شرایط اولیه ۹
استفاده از نرم‌افزار ANSYS Fluent ۹
نتایج حل ۱۱
حساسیت به ابعاد شبکه ۱۱
اعتبارسنجی نتایج ۱۱
تاثیر اعداد بی‌بعد مختلف بر پاسخ ۱۲
تغییرات زمانی سرعت صعود حباب ۱۵
منابع ۱۷

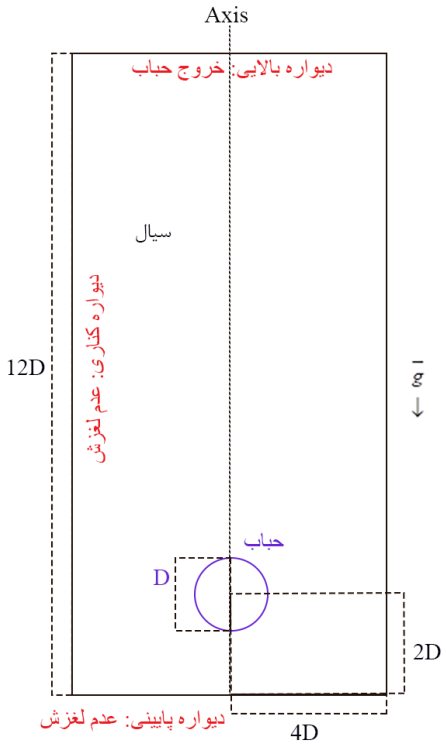
فهرست تصاویر

شکل ۱-هندسه‌ی مسئله‌ی صعود حباب ۵
شکل ۲-محیط نرم‌افزار DesignModeler ۸
شکل ۳-شبکه‌ی ساخته‌شده برای هندسه ۹
شکل ۴-پچ کردن حباب ۱۰
شکل ۵-نمودار بی‌بعد سرعت زمان برای Ga=13.95 و Eo=116 ..... ۱۱
شکل ۶-مقایسه‌ی شکل نهایی تجربی، شبیه‌سازی مرجع و شبیه‌سازی حال حاضر در شرایط مختلف ۱۲
شکل ۷-نتایج شبیه‌سازی برای Ga=5 و Eo=0.5 الف) کانتور فشار کل، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان ۱۲
شکل ۸--نتایج شبیه‌سازی برای Ga=5 و Eo=200 الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان ۱۳

شکل ۹-نتایج شبیه‌سازی برای Ga=100 و Eo=10 الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان ۱۳
شکل ۱۰-نتایج شبیه‌سازی برای Ga=200 و Eo=100 الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان ۱۴
شکل ۱۱-نتایج سایر حل‌ها ۱۴
شکل ۱۲-تغییرات سرعت برحسب زمان ۱۶

مقدمه

رفتار حباب‌های هوا در مایعات، در فرآیندهای صنعتی و مهندسی در زمینه‌های مختلف مانند نفت و انرژی بسیار حائز اهمیت است. پروژه حاضر با هدف شبیه‌سازی عددی صعود حباب هوا در یک مایع ساکن طراحی شده است تا رفتار فیزیکی این پدیده را در محیط نرم‌افزاری ANSYS Fluent بررسی کند. همانطور که در شکل ۱ قابل مشاهده است، هندسه‌ی این مسئله بصورت یک ظرف مستطیلی ساکن حاوی مایع و دارای یک حباب در ناحیه‌ی پایین ظرف است. بدلیل اختلاف چگالی حباب و مایع و تحت تاثیر نیروی شناوری[1]، حباب به سمت بالا حرکت کرده و از قسمت بالای ظرف خارج میشود. نوع حرکت، شکل نهایی و سرعت حرکت آن بطور مستقیم متاثر از شکل اولیه‌ی حباب و مشخصه‌های سیال است. این هندسه دارای تقارن محوری است ولذا حل این مسئله در ۲ بعد انجام میشود.



شکل ۱-هندسه‌ی مسئله‌ی صعود حباب

معادلات حاکم

برای یک سیستم دارای چند سیال و تراکم‌ناپذیر، سرعت عمودی در هر فاز سیال در منطقه‌ی بین دو فاز بصورت پیوسته بوده و بصورت زیر قابل بیان است.

$$[\vec{u}].\vec{n} = 0 \qquad (۱)$$

در حل این مسئله از معادلات ناویر-استوکس تراکم‌ناپذیر استفاده خواهد شد.

$$\nabla.\vec{V} = 0 \qquad (۲)$$

[1] Buoyancy

$$\rho(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}.\nabla)\vec{V})=-\nabla p+\mu\nabla^2\vec{V}+\rho g \quad (۳)$$

معادلات ناویر-استوکس مورد استفاده در کل دامنه‌ی حل و روی سطح تماس دو فاز بصورت زیر قابل بیان است:

$$\frac{\delta(\rho\vec{u})}{\delta t}+\nabla.\rho\vec{u}\vec{u}=-\nabla p+\nabla.[\mu(\nabla\vec{u}+\nabla^T\vec{u})]+\sigma\kappa\vec{n}\delta(x-x_f)+(\rho-\rho_1)\vec{g} \quad (۴)$$

که در آن $\delta(x-x_f)$ تابع دلتایی در سطح تماس دو فاز است و در بقیه نقاط برابر صفر است. همچنین ρ_1 برابر چگالی مایع، ρ برابر چگالی سیال و κ میزان انحنای سطح تماس است.

پارامترهای بی‌بعد

در این بخش نیاز است پارامترهای بی‌بعد مورد استفاده در حل مسئله معرفی شوند. اولین پارامتر بی‌بعد مورد استفاده عدد گالیله بوده که برای توصیف رفتار جریان تحت تاثیر نیروی گرانش و لزجت استفاده میشود. هنگامیکه مقدار این عدد بزرگ باشد، نیروی گرانش و شناوری بر نیروی لزجت غالب بوده، درنتیجه حباب با سرعت بالاتری به سمت بالا حرکت خواهد کرد. درمقابل درصورت زیاد بودن مقدار لزجت، حرکت حباب کندتر خواهد بود.

$$Ga=\frac{\sqrt{gD^3}}{\nu}=\frac{\rho\sqrt{gD^3}}{\mu} \quad (۵)$$

این پارامتر در منبع [۲] بصورت Re^* ذکر شده است.

پارامتر بی‌بعد بعدی عدد اتوش است که برابر نسبت نیروی گرانشی (شناوری) به نیروی کشش سطحی است. درصورتیکه این پارامتر دارای مقدار کوچکی باشد، کشش سطحی بر حباب غالب بوده و انتظار میرود حباب کروی بماند. این پارامتر به دمای محیط وابستگی بیشتری داشته و در منبع [۲] بصورت Bo^* بیان شده است.

$$Eo=\frac{\rho g D^2}{\sigma} \quad (۶)$$

سومین پارامتر بی‌بعد استفاده‌شده در این مسئله زمان بوده و براساس مشخصات جریان بصورت زیر بیان میشود.

$$\tau^*=t\sqrt{\frac{g}{D}} \quad (۷)$$

در اخر نیز نیاز است سرعت بعنوان یک پارامتر بی‌بعد محاسبه شود. خواهیم داشت:

$$u^*=\frac{u}{\sqrt{gD}} \quad (۸)$$

همچنین از اطلاعات مرجع [۲] داریم:

$$\frac{\rho_{liq}}{\rho_{gas}}=1000,\ \frac{\mu_{liq}}{\mu_{gas}}=100$$

برای تعیین مشخصات جریان و هندسه بدین صورت عمل میشود. ابتدا با توجه به لزجت دینامیکی و چگالی هوا، چگالی و لزجت مایع مورد استفاده قابل محاسبه است. سپس با استفاده از رابطه‌ی (۵) و جایگذاری عدد گالیله‌ی مسئله‌ی موردنظر، میتوان قطر

حباب را بدست آورد. در مرحله‌ی بعد با استفاده از عدد اتوش متناظر با حل، میتوان کشش سطحی را محاسبه نمود و در بخش‌های دیگر حل از آنها استفاده کرد. مشخصات جریان و هندسه‌های مورد حل در جدول ۱ قابل مشاهده است.

جدول 1 -مشخصات حل‌های مختلف

عدد گالیله	عدد اتوش	قطر	شعاع	کشش سطحی
5	0.5	1.76E-04	8.79E-05	7.44E-04
5	200	1.76E-04	8.79E-05	1.86E-06
20	10	4.43E-04	2.22E-04	2.36E-04
20	100	4.43E-04	2.22E-04	2.36E-05
100	10	1.30E-03	6.48E-04	2.02E-03
200	100	2.06E-03	1.03E-03	5.09E-04
134.6	115	1.58E-03	7.90E-04	2.61E-04
6.546	116	2.10E-04	1.05E-04	4.59E-06
206.3	116	2.10E-03	1.05E-03	4.57E-04
33.02	116	6.19E-04	3.10E-04	3.97E-05

روش حجم کسری سیال

روش Volume of Fluids یکی از تکنیکهای عددی پرکاربرد در دینامیک سیالات محاسباتی است که برای شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی استفاده میشود. این روش بر پایه‌ی کسر حجمی[1] کار میکند. در این روش هر سلول محاسباتی در شبکه با یک کسر حجمی (α) مشخص میشود که نشان‌دهنده‌ی حجم هر فاز در ان سلول است. کسر حجمی بر اساس حضور فاز اصلی تعیین شده و در سلولی که کاملا از فاز اولیه پر است، مقدار کسر حجمی برابر ۱ خواهد بود. در سلولهای منطقه‌ی بین‌فازی این کسر دارای مقداری بین ۰ و ۱ است و در سلولهای حاوی فاز ثانویه مقدار این کسر برابر ۰ می‌باشد. روش VOF معادلات ناویر-استوکس را برای یک سیال موثر حل میکند که خواص آن بصورت میانگین وزنی براساس کسر حجمی محاسبه میشود.

$$\rho = \alpha\rho_1 + (1-\alpha)\rho_2 \qquad (۹)$$

شبیه‌سازی

هندسه و شبکه‌بندی

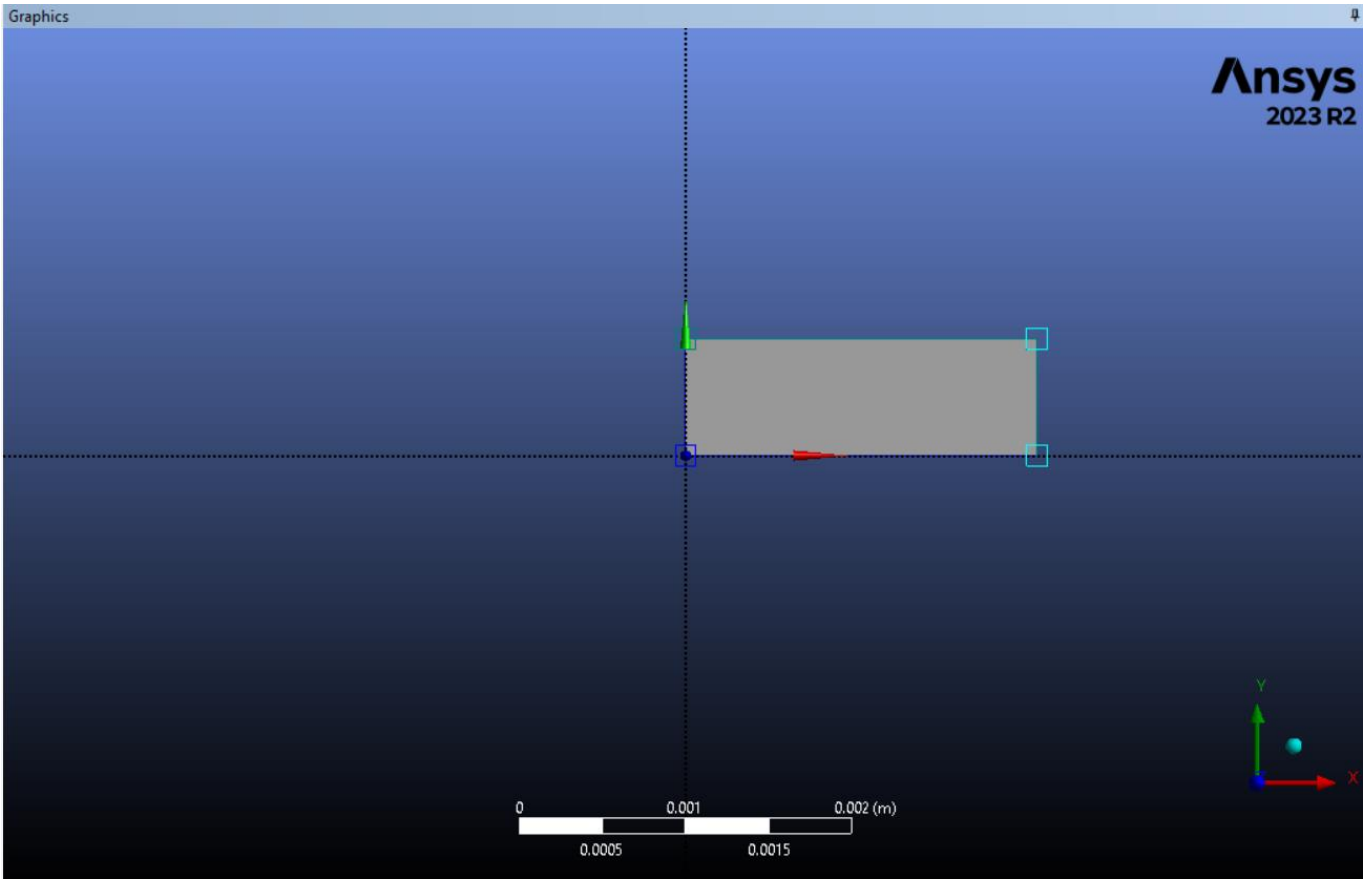
ابعاد هندسه و میدان حل برای کاهش اثرات دیواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. همانطور که در شکل ۱ مشاهده شد، ابعاد میدان حل با توجه به قطر اولیه‌ی حباب انتخاب میشود. درواقع ارتفاع میدان حل ۱۲ برابر و عرض میدان ۴برابر قطر حباب خواهند بود.

پس از تعیین ابعاد، هندسه‌ی موردنظر در نرم‌افزار Design Modeler طراحی و پیاده‌سازی شد.

[1] Volume fraction

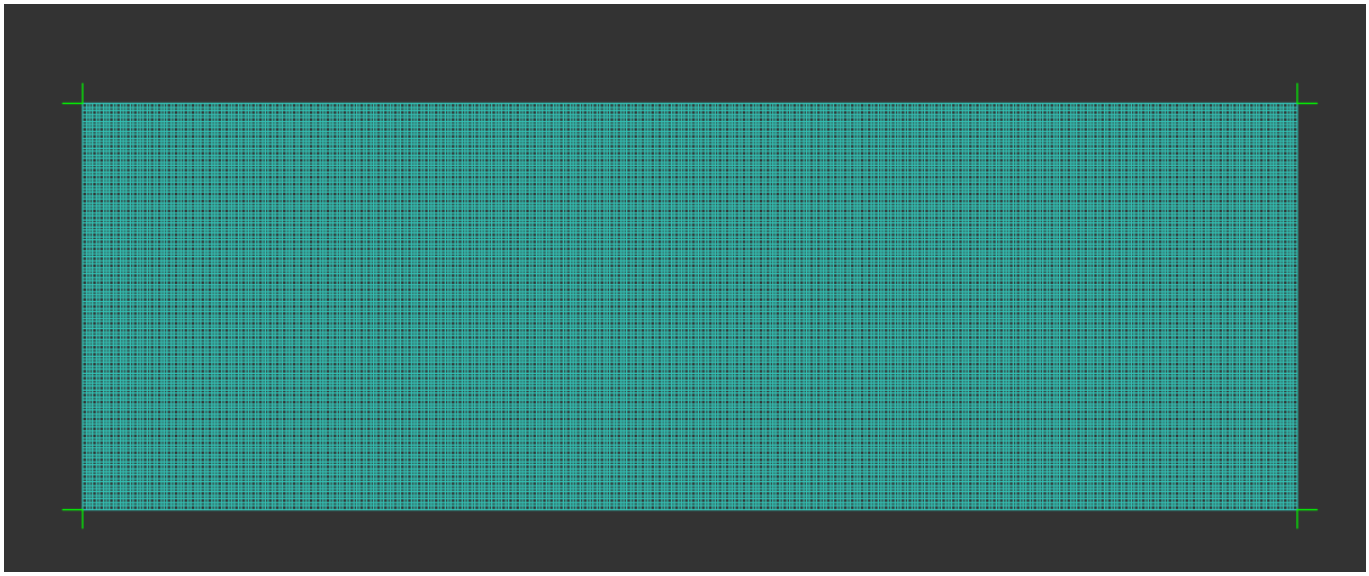
جدول 2 -مشخصات میدان حل برای اعداد بی‌بعد مختلف

عدد گالیله	عدد اتوش	قطر	عرض میدان حل	ارتفاع میدان حل
5	0.5	1.76E-04	7.04E-04	2.11E-03
5	200	1.76E-04	7.04E-04	2.11E-03
20	10	4.43E-04	1.77E-03	5.32E-03
20	100	4.43E-04	1.77E-03	5.32E-03
100	10	1.30E-03	5.18E-03	1.56E-02
200	100	2.06E-03	8.23E-03	2.47E-02
134.6	115	1.58E-03	6.32E-03	1.90E-02
6.546	116	2.10E-04	8.42E-04	2.53E-03
206.3	116	2.10E-03	8.40E-03	2.52E-02
33.02	116	6.19E-04	2.48E-03	7.43E-03



شکل ۲-محیط نرم‌افزار DesignModeler

در ادامه، از نرم‌افزار ICEM CFD برای شبکه‌بندی میدان حل استفاده شد. شبکه‌ی استفاده شده برای این مسئله منظم بوده و تعداد شبکه نیز باتوجه به مقاله برابر ۴۰×۱۲۰، ۶۰×۱۸۰، ۸۰×۲۴۰، ۱۰۰×۳۰۰ و ۱۲۰×۳۶۰ تعیین شد.



شکل ۳-شبکه‌ی ساخته‌شده برای هندسه

شرایط مرزی و شرایط اولیه

برای حل این مسئله، مایع اولیه ساکن درنظر گرفته میشود. با توجه به تعریف هندسه بصورت افقی، مقدار شتاب گرانش برای تمامی نقاط برابر ۹.۸۱- در راستایx خواهد بود. همچنین بدلیل اینکه مسئله دارای تقارن محوری است، محل قرارگیری حباب بصورت axisymmetric تعیین میشود. دیواره‌ی پایین و دیواره‌ی کناری هندسه بصورت wall و با شرط عدم لغزش تعریف شده و بخش بالایی ظرف نیز بصورت Pressure-Outlet درنظر گرفته میشود. این امر به این دلیل است که ممکن است حباب در زمان تعیین شده به بخش بالایی ظرف برسد. در این مرحله درصورتیکه شرط مرزی بخش بالایی نیز دیواره باشد، اثرات دیواره روی حباب اعمال شده و حباب به سمت بخش بیرونی ظرف حرکت میکند؛ درحالیکه شرط مرزی Pressure-outlet به حباب اجازه میدهد درصورت نیاز از هندسه و میدان حل خارج شود.

استفاده از نرم‌افزار ANSYS Fluent

پس از رسم هندسه و شبکه‌بندی، نیاز است مسئله با استفاده از حلگر انسیس فلوئنت حل شود. حل این مسئله بصورت گذرا[1] و لمینار بوده و با اعمال نیروی گرانش به مسئله انجام میشود. در بخش مدل‌های حل، فعال کردن مدل چندفازی با فاز اصلی مایع و فاز ثانویه هوا (حباب) مدنظر است. در این بخش نیاز است نیروی کشش سطحی محاسبه‌شده در مراحل قبل در بخش Phase Interface وارد شود. همچنین در بخش شبیه‌سازی رابط‌ها[2] از روش sharp استفاده میشود.

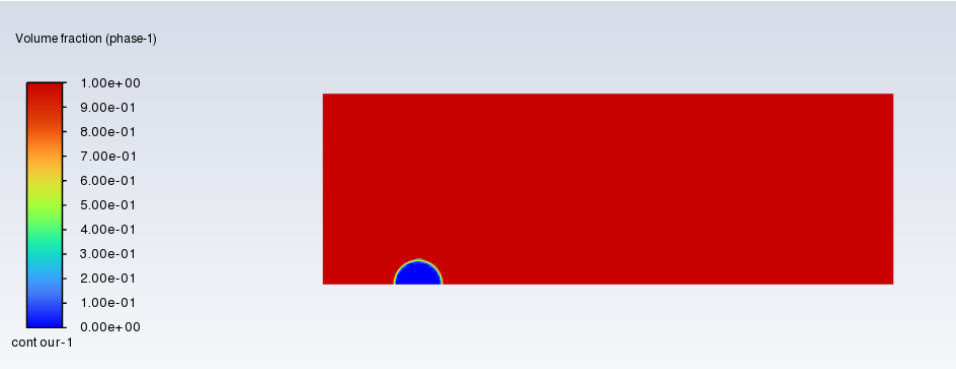
در بخش چندفازی میتوان استفاده از روش ضمنی یا صریح را تعیین کرد. استفاده از روش ضمنی با وجود سرعت و پایداری بالاتر، پخش عددی بیشتری دارد که باعث محو یا پخش شدن حباب میشود. درمقابل استفاده از روش صریح، موجب حفظ رابط بین حباب و مایع میشود و درعوض نیاز به گام زمانی بسیار کوچک دارد. استفاده از این روش برای ردیابی دقیق مرکز جرم حباب و محاسبه‌ی سرعت حباب حائز اهمیت است.

[1] Transient
[2] Interaction modelling

در بخش متودهای حل، نیاز است روش حل فشار–سرعت تعیین شود. روش SIMPLE[1] روشی بر پایه‌ی تکرار بوده که فشار و سرعت را بصورت جداگانه حدس زده، با اصلاحات متوالی[۲] همگرایی ایجاد میکند. هر تکرار شامل یک حدس اولیه برای فشار، حل معادلات تکانه و نهایتا اصلاح مقادیر فشار و سرعت با استفاده از معادله‌ی پیوستگی است. این روش برای مسائل پایدار[۳] بسیار مناسب بوده و در زمان کمتری پاسخی با دقت بالا ارائه دهد اما در مسائل گذرا از دقت و سرعت پایینتری برخوردار است. درعین حال روش PISO[4] در هر گام زمانی، چند مرحله اصلاح فشار–سرعت انجام داده، از پیش‌محاسبه[۵] و اصلاحات چندگانه برای رفع سریعتر خطاهای فشار بهره میبرد و برای مسائل گذرا سرعت و دقت بیشتری ارائه میدهد. با استفاده از این روش میتوان در گام‌های زمانی بزرگتر نیز به پاسخی قابل قبول دست یافت. با توجه به استفاده‌ی مقاله‌ی مرجع از روش SIMPLE، در حل این مسئله از این روش استفاده خواهد شد.

در بخش گسسته‌سازی زمانی[۶] برای حل معادله فشار معادلات ناویر–استوکس، از روش PRESTO[7] استفاده خواهد شد. PRESTO یک روش گسسته‌سازی فشار شبکه‌ای[۸] است که بجای مراکز شبکه، فشار را بر اساس تعادل نیروها در صورت‌های شبکه[۹] محاسبه میکند. همین امر موجب میشود در نزدیکی ناپیوستگی‌ها یا در حضور شتاب گرانش فشار به‌صورت دقیق‌تر پیش‌بینی شود. با توجه به اینکه در بخش شبیه‌سازی رابط‌ها از مدل تیز استفاده شد، این روش با دقت بالاتری مسئله را حل میکند. همچنین در مدلهای چندفازی از پایداری بیشتری برخوردار است. برای حل معادلات مومنتوم نیز از روش QUICK برای بهبود جریان اطراف حباب استفاده میشود.

درنهایت نیاز است فاز ثانویه (هوا) بصورت حباب در میدان حل تعیین شود. این امر با استفاده از ابزار Cell registers و برای یک هندسه‌ی دایروی انجام میشود. این حباب باید به قدر کافی (حدودا به اندازه ۲ برابر قطر حباب) از کف ظرف دور باشد تا بتوان از اثرات دیواره به حباب صرفنظر کرد. سپس حل راه‌اندازی[۱۰] شده، با استفاده از ابزار Patch حباب با فاز هوا و با VOF برابر ۱ مرتبط میشود.



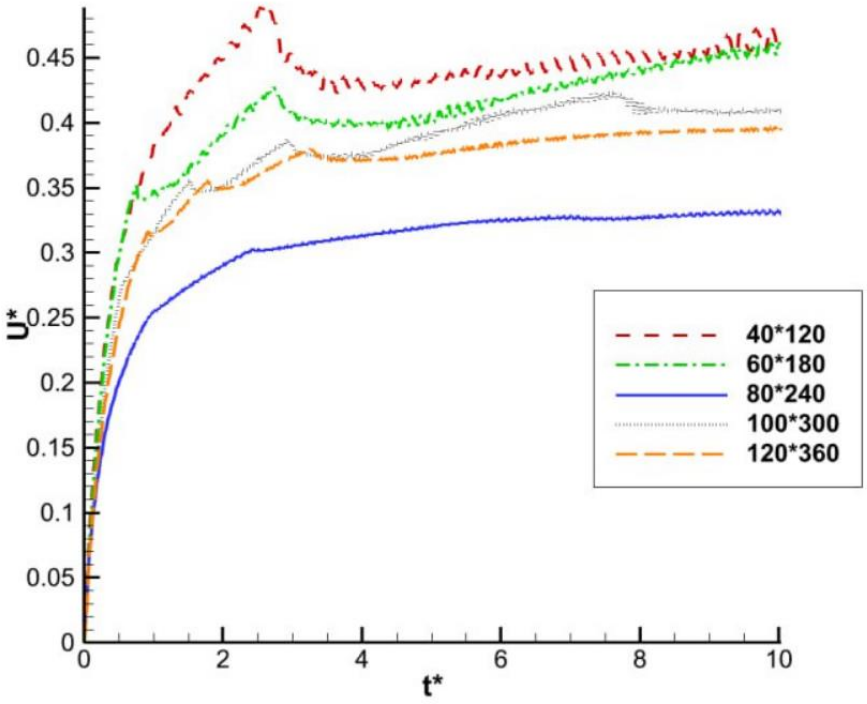
شکل ۴–پچ کردن حباب

[1] Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations
[2] Correction steps
[3] Steady-State
[4] Pressure-Implicit with Splitting of Operators
[5] Preconditioning
[6] Spatial Discretization
[7] Pressure Staggering Option
[8] Staggered grid-like approach
[9] Cell faces
[10] Initialize

نتایج حل

حساسیت به ابعاد شبکه

در این بخش، حل مسئله برای شبکه‌هایی با ابعاد M1(120×40)، M2(180×60)، M3(240×80)، M4(300×100) و M5(360×120) انجام خواهد شد. هدف از این کار، بررسی میزان اغتشاشات و خطا در هریک از شبکه‌های مذکور و انتخاب شبکه‌ای بهینه و دقیق است. با توجه به مورد بررسی‌شده در مرجع [۲]، برای مقایسه‌ی دقت هر شبکه از جریان با Ga=13.95 و Eo=116 استفاده خواهد شد. همانطور که در شکل ۵ قابل مشاهده است، پس از تبدیل مقادیر سرعت و زمان واقعی به سرعت و زمان بی‌بعد با روابط (۷) و (۸)، شبکه‌ی ۱۲۰×۳۶۰ با داشتن نویز و فراجهش[1] پایین، برای شبیه‌سازی این فیزیک مناسب است؛ بنابراین در بخش‌های آینده از این شبکه استفاده میشود.

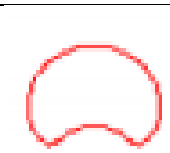
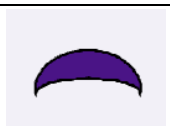


شکل ۵-نمودار بی‌بعد سرعت زمان برای Ga=13.95 و Eo=116

اعتبارسنجی نتایج

در ادامه، نیاز است برای اعتبارسنجی نتایج حل، شکل نهایی حباب در $\tau^* = 10$ با نتایج آزمایشات A5، B1، B5 و B8 موجود در شکل ۷ و ۸ مرجع [۲] مقایسه شود. باتوجه به تصاویر موجود در این دو شکل، نتایج حاصل از شبیه‌سازی مقاله [۲] و نتایج تجربی نیز با یکدیگر دارای اختلاف هستند و این اختلاف برای حل این پروژه نیز پیش‌بینی میشود.

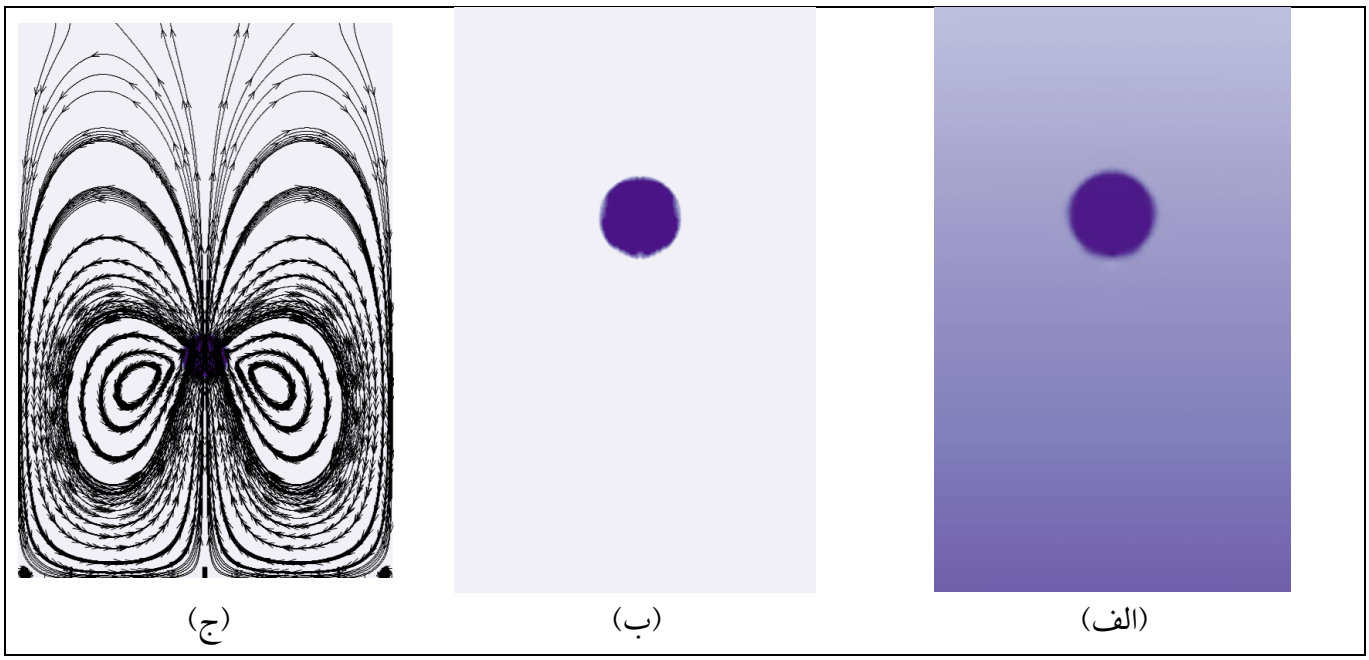
[1] Overshoot

	مشخصات حل/آزمایش	نتایج تجربی	شبیه‌سازی مرجع	شبیه‌سازی حاضر
A5	$Re^* = 134.6$ $Bo^* = 115$			
B1	$Re^* = 6.546$ $Bo^* = 116$			
B5	$Re^* = 33.02$ $Bo^* = 116$			
B8	$Re^* = 206.3$ $Bo^* = 116$			

شکل ۶-مقایسه‌ی شکل نهایی تجربی، شبیه‌سازی مرجع و شبیه‌سازی حال حاضر در شرایط مختلف

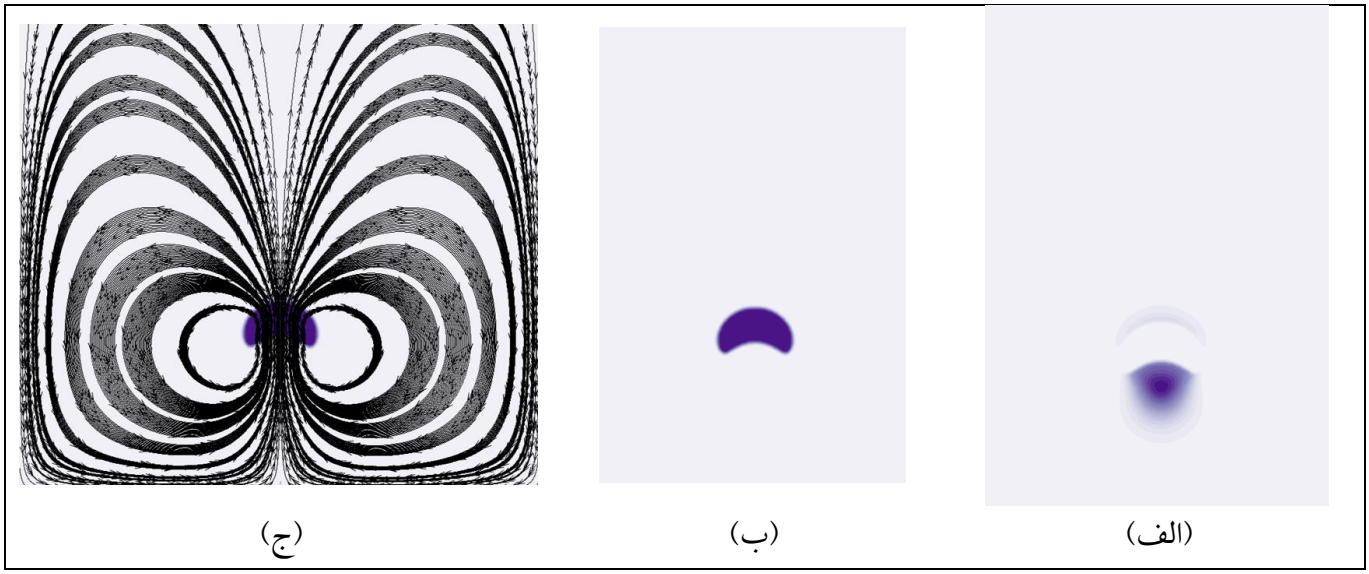
تاثیر اعداد بی‌بعد مختلف بر پاسخ

در ادامه، تاثیر مقادیر مختلف عدد گالیله و عدد اتوش بر شکل نهایی حباب بررسی میشود. هنگامیکه عدد گالیله و عدد اتوش هردو کوچک هستند، نیروی گرانش نیز دارای مقدار کمی است ولی کشش سطحی بالاست. در این صورت، حباب شکل اولیه خود را به خوبی حفظ کرده و با تقارن محوری به سمت بالا حرکت میکند.



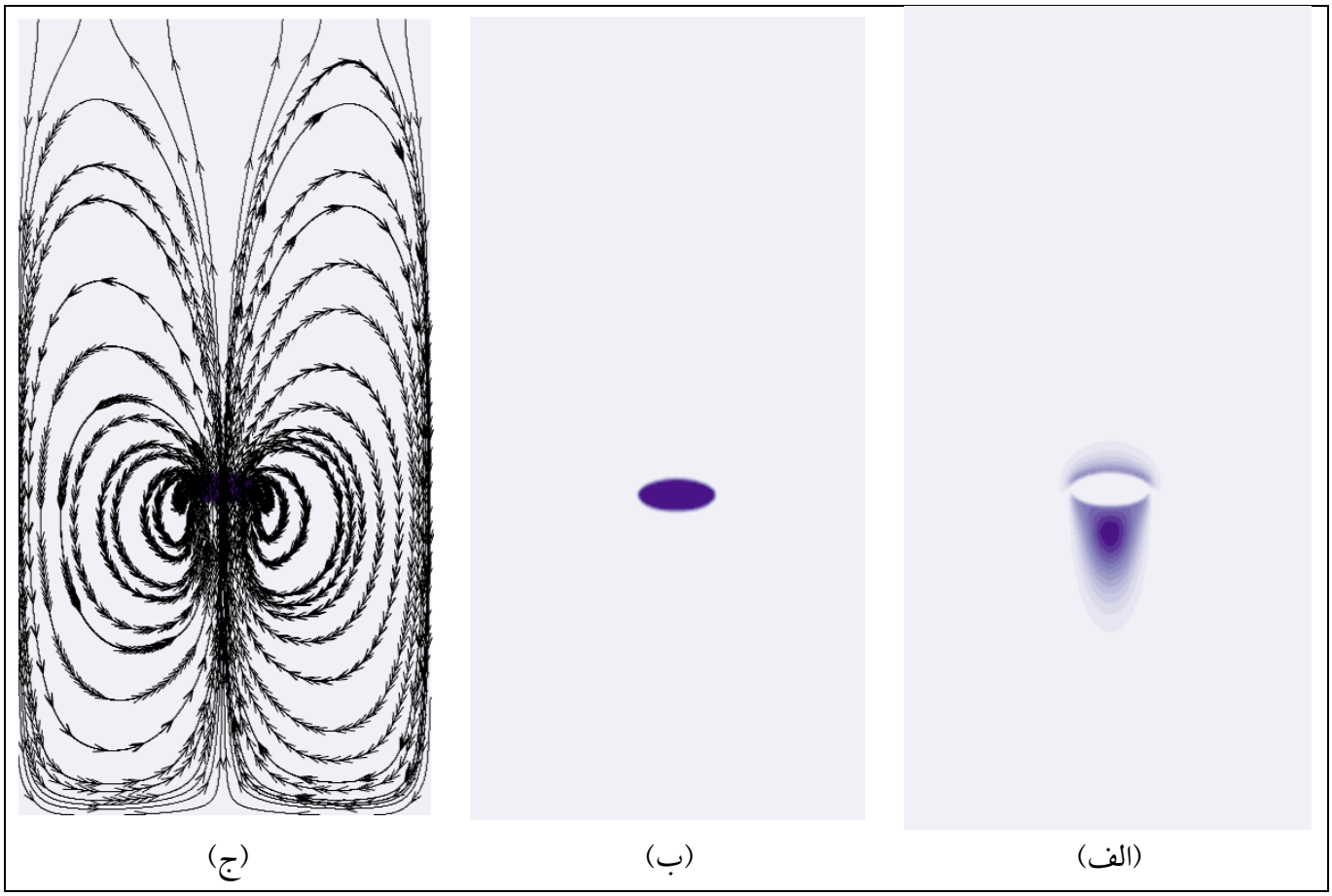
شکل ۷-نتایج شبیه‌سازی برای $Ga=5$ و $Eo=0.5$ الف) کانتور فشار کل، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان

همانطور که در شکل ۷ قابل مشاهده است، بدلیل فشار بیشتر سطوح پایینی مایع، حباب به سمت بالا حرکت خواهد کرد. در ادامه با افزایش عدد اتوش و در عدد گالیله پایین، حباب حالت دامن مانند و قرینه‌ای خواهد داشت. همچنین این حباب بطور عمودی حرکت خواهد کرد و دارای شکلی قرینه میباشد.



شکل ۸--نتایج شبیه‌سازی برای $Ga=5$ و $Eo=200$ الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان

درحالت بعد، هنگامیکه عدد اتوش پایین و عدد گالیله بالا است، نیروهای کشش سطحی و اینرسی قابل توجه بوده و حباب به حالت بیضوی تغییر خواهد کرد.

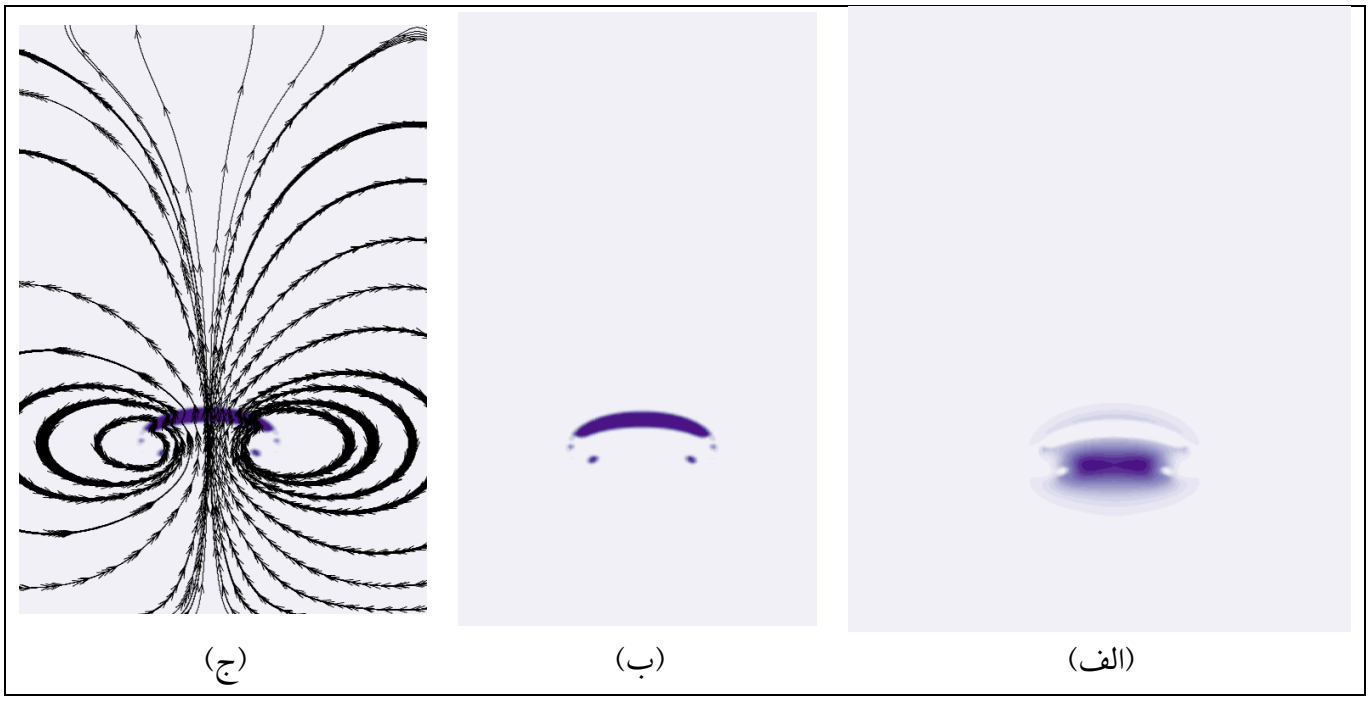


شکل ۹-نتایج شبیه‌سازی برای $Ga=100$ و $Eo=10$ الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان

هنگامیکه عدد گالیله و اتوش بطور همزمان بالا باشند، حباب بصورت اساسی تغییرشکل داده یا حتی از هم می‌پاشد و به چند قسمت تقسیم میشود. در این بخش نیاز است تا عدد مورتون[1] بصورت زیر تعریف شود.

$$M = \frac{g\mu_l^4}{\rho_l \sigma^3} = \frac{Bo^3}{\mathrm{Re}^4} \qquad (۱۰)$$

درصورتیکه عدد مورتون بالا باشد، حباب به یک قسمت متقارن با چند قسمت کوچکتر میشکند. این حباب نیز به سرعت و شکل انتهایی خود میرسد.



شکل ۱۰-نتایج شبیه‌سازی برای $Ga=200$ و $Eo=100$ الف) کانتور فشار دینامیکی، ب) کانتور کسر حجمی و ج) خطوط جریان

در نهایت، حل شبیه‌سازی برای برخی شرایط دیگر بصورت زیر است:

مشخصات حل	شکل نهایی حباب
$\mathrm{Re}^* = 20$ $Bo^* = 10$	
$\mathrm{Re}^* = 20$ $Bo^* = 100$	
$\mathrm{Re}^* = 20$ $Bo^* = 200$	
$\mathrm{Re}^* = 50$ $Bo^* = 100$	

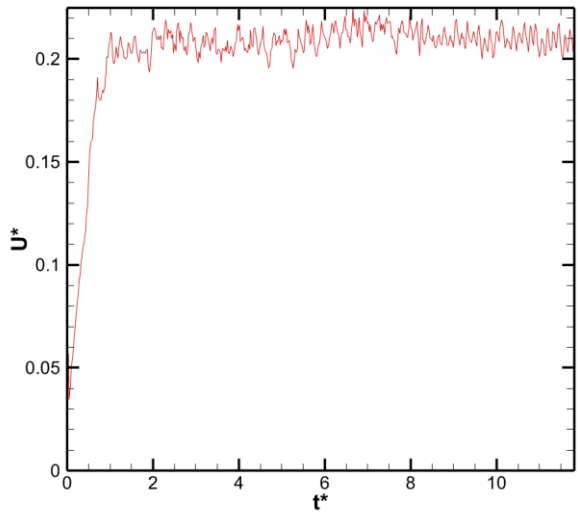
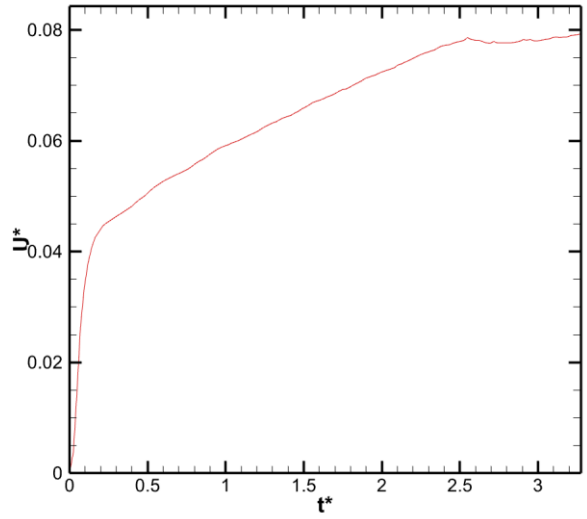
شکل ۱۱-نتایج سایر حل‌ها

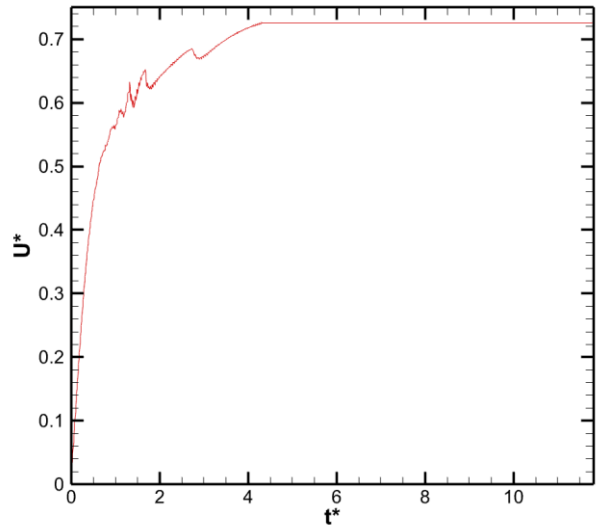
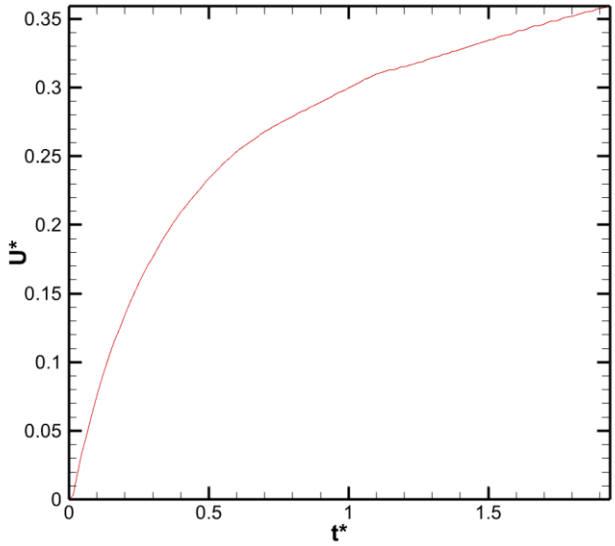
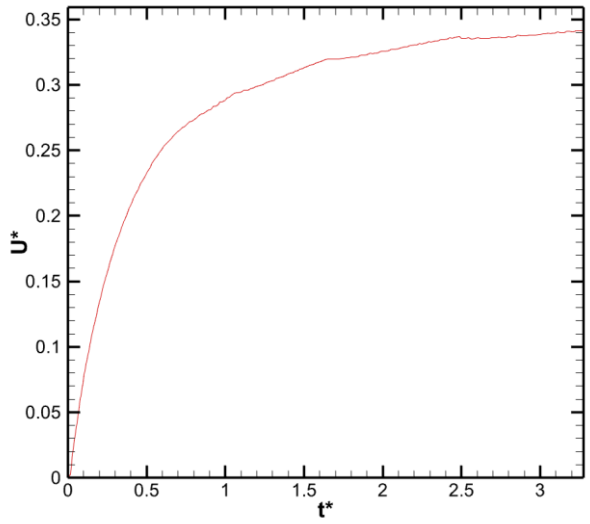
[1] Morton number

تغییرات زمانی سرعت صعود حباب

باتوجه به اینکه حباب در t=0 ساکن بوده، برای ایجاد تعادل بین نیروی شناوری و کشش سطحی، نیاز است مدت زمان مشخصی (معمولا کمتر از $\tau^* = 10$) سپری شود و در طول این مدت، شکل حباب تغییراتی خواهد داشت. هنگامیکه پس از انجام چند تکرار، شکل کلی حباب تغییر چندانی نکرد، میتوان دید که سرعت نیز به مقدار حدی خود رسیده و از آن به بعد، سرعت نیز تغییرات چندانی نخواهد داشت.

در ادامه، نمودار تغییرات سرعت بی‌بعد برحسب زمان برای برخی از جریان‌های شبیه‌سازی‌شده قابل مشاهده است.

مشخصات شبیه‌سازی	نمودار سرعت برحسب زمان
$\mathrm{Re}^* = 5$ $Bo^* = 0.5$	
$\mathrm{Re}^* = 5$ $Bo^* = 200$	

	$\mathrm{Re}^{*}=100$ $Bo^{*}=10$
	$\mathrm{Re}^{*}=20$ $Bo^{*}=10$
	$\mathrm{Re}^{*}=20$ $Bo^{*}=100$

شکل ۱۲-تغییرات سرعت برحسب زمان

منابع

[1] M. K. Tripathi, K. C. Sahu, and R. Govindarajan, "Dynamics of an initially spherical bubble rising in quiescent liquid," Nat Commun, vol. 6, p. 6268, Feb 17 2015, doi: 10.1038/ncomms7268.
[2] J. Hua and J. Lou, "Numerical simulation of bubble rising in viscous liquid," Journal of Computational Physics, vol. 222, no. 2, pp. 769–795, 2007, doi: 10.1016/j.jcp.2006.08.008.
[3] https://skill-lync.com/student-projects/rising-bubble-simulation-using-ansys-fluent